

Mobilā lietotne
“Skolas mājasdarbu plānotājs”
Programmatūras prasību specifikācija

Olesja Maslennikova

12. klase

2026.gads

Saturs

1. Ievads	2
2. Vispārējais apraksts	4
3. Vispārējie ierobežojumi	5
4. Pieņēmumi un atkarības	6
5. Konkrētās prasības	6
6. Ārējās saskarnes prasības	8
7. Projekta ierobežojumi	12
8. Prasību tabula	13
9. Izstrādes metodika	13
10. Izstrādes plāns	14

1. Ievads

1.1 Noluks:

Šī programmatūras prasību specifikācija ir izstrādāta mācību nolūkos, lai aprakstītu mobilās lietotnes “Skolas mājasdarbu plānotājs” funkcionalitāti, lietotāja saskarni un tehniskās prasības. Dokumenta mērķis ir sniegt skaidru priekšstatu par programmas darbību un kalpot par pamatu tās izstrādei.

1.2 Darbības sfēra:

Mobilā lietotne “Skolas mājasdarbu plānotājs” ir paredzēta skolēniem mājasdarbu plānošanai un organizēšanai. Lietotne ļauj pievienot mājasdarbus, norādīt priekšmetu un izpildes termiņu, saņemt atgādinājumus, apskatīt aktuālos uzdevumus un atzīmēt paveiktos darbus.

Lietotnes galvenais uzdevums ir palīdzēt skolēniem efektīvāk organizēt mācību procesu un samazināt gadījumu skaitu, kad tiek aizmirsti mājasdarbi vai to izpildes termiņi.

1.3 Definīcijas, akronīmi un saīsinājumi:

- ID - unikāls identifikators;
- OS - operētājsistēma;
- lietošanas gadījuma diagramma - diagramma, kas attēlo sistēmas lietotājus un viņu mijiedarbību ar sistēmas funkcijām;
- mobilā lietotne - programmatūra, kas paredzēta lietošanai mobilajās ierīcēs;
- atgādinājums - sistēmas paziņojums lietotājam par tuvojošos mājasdarba izpildes termiņu.

1.4 Saistība ar citiem dokumentiem

Dokuments ir izstrādāts, ievērojot programmatūras prasību specifikācijas veidošanas pamatprincipus un balstoties uz standartu:

LVS 68:1996 „Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras prasību specifikācijas ceļvedis”.

1.5 Pārskats

2. nodaļā “Vispārējais apraksts” ir aprakstīta produkta perspektīva, lietotāja raksturiezīmes, produkta funkcijas un lietošanas gadījumu diagramma.

3. nodaļā “Vispārējie ierobežojumi” ir aprakstīti projekta ierobežojumi un nosacījumi.

4. nodaļā “Pieņemumi un atkarības” ir norādīti pieņemumi par lietotāja ierīci un lietotnes darbības vidi.

5. nodaļā “Konkrētās prasības” ir detalizēti aprakstītas sistēmas funkcijas.

6. nodaļā “Ārējās saskarnes prasības” ir aprakstīta lietotāja saskarne un tās elementi.

7. nodaļā “Projekta ierobežojumi” ir aprakstīti tehniskie un organizatoriskie ierobežojumi.

8. nodaļā “Prasību tabula” ir apkopotas visas sistēmas prasības un to identifikatori.

9. nodaļā “Izstrādes metodika” ir aprakstīta izvēlēta programmatūras izstrādes metodika un pamatota tās izvēle.

10. Nodaļā “Izstrādes plāns” ir aprakstīts projekta darbu sadalījums, izstrādes posmi un plānotais izpildes laiks.

2. Vispārējais apraksts

2.1 Produkta perspektīva:

Mobilā lietotne “Skolas mājasdarbu plānotājs” ir neatkarīga programma, kas paredzēta skolēnu ikdienas mācību darba organizēšanai. Lietotne sastāv no vairākām saskarnēm, kas ļauj apskatīt mājasdarbu sarakstu, pievienot jaunus uzdevumus, rediģēt esošos ierakstus un saņemt atgādinājumus par tuvojošajiem termiņiem.

Galvenās saskarnes ir “Mājasdarbu saraksts”, “Jauns mājasdarbs” un “Atgādinājumi”. Nākotnē sistēmu ir paredzēts papildināt ar iespēju sinhronizēt datus ar elektronisko dienasgrāmatu, pievienot kalendāra skatu un koplietot uzdevumus ar skolotājiem vai vecākiem.

2.2 Lietotāja raksturiezīmes:

Produkts ir paredzēts skolēniem, kuri izmanto Android vai iOS mobilās ierīces.

Lietotnes galvenā mērķauditorija ir 5.-12. klašu skolēni, kuri vēlas efektīvāk plānot savus mājasdarbus un ievērot uzdevumu izpildes termiņus.

Veiktās aptaujas laikā tika aptaujāti 8 skolēni. Aptaujas rezultāti parādīja, ka 6 skolēni dažkārt aizmirst par mājasdarbu izpildi vai to nodošanas termiņiem. 7 skolēni atzina, ka mobilā lietotne mājasdarbu plānošanai būtu noderīga ikdienā. Visbiežāk minētās nepieciešamās funkcijas bija uzdevumu pievienošana, termiņu norādīšana un atgādinājumu saņemšana.

Lietotājam nav nepieciešamas īpašas tehniskās zināšanas, jo lietotnes saskarne ir vienkārša un intuitīvi saprotama.

2.3. Produkta funkcijas

Mobilajai lietotnei “Skolas mājasdarbu plānotājs” ir astoņas funkcijas:

(K1) **“Apskatīt mājasdarbu sarakstu”** - funkcija ļauj lietotājam apskatīt visus saglabātos mājasdarbus.

(K2) **“Pievienot mājasdarbu”** - funkcija ļauj izveidot jaunu mājasdarba ierakstu.

(K3) **“Rediģēt mājasdarbu”** - funkcija ļauj mainīt iepriekš saglabātu mājasdarbu informāciju.

(K4) “**Dzēst mājasdarbu**” - funkcija ļauj izdzēst izvēlēto mājasdarbu no saraksta.

(K5) “**Atzīmēt kā izpildītu**” - funkcija ļauj atzīmēt mājasdarbu kā pabeigtu.

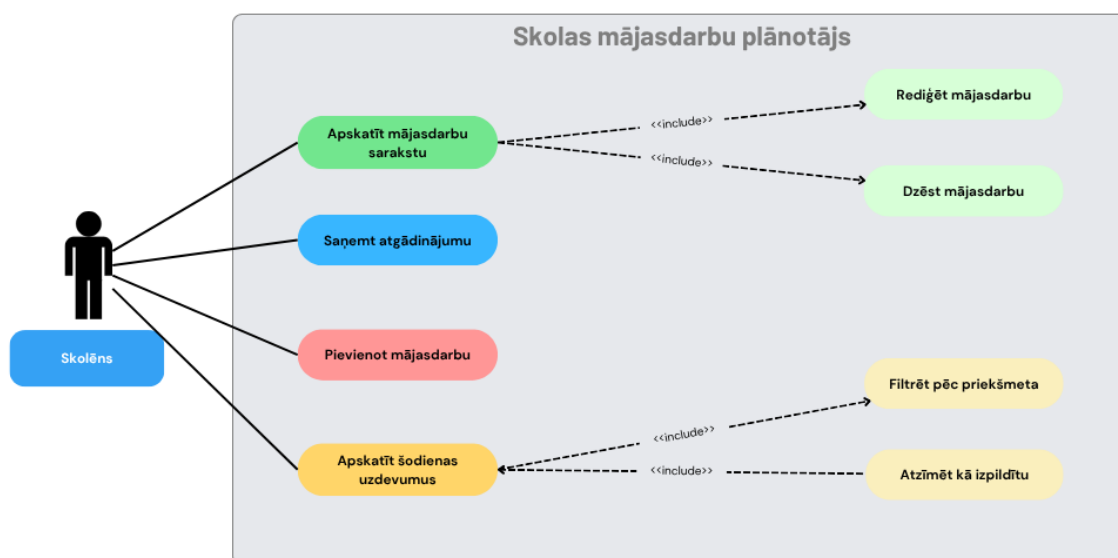
(K6) “**Filtrēt mājasdarbus pēc priekšmeta**” - funkcija ļauj atlasīt uzdevumus pēc konkrēta mācību priekšmeta.

(K7) “**Saņemt atgādinājumu**” - funkcija informē lietotāju par tuvojošos mājasdarba nodošanas termiņu.

(K8) “**Apskatīt šodienas uzdevumus**” - funkcija attēlo tikai tos uzdevumus, kuru izpildes termiņš ir šodien.

2.4. Kopsavilkums:

Funkciju pārskatāmībai ir izveidota lietošanas gadījumu diagramma (1. attēls).



(1. attēls). Mobilās lietotnes „Skolas mājasdarbu plānotājs” lietošanas gadījumu diagramma.

3. Vispārējie ierobežojumi

Mobilā lietotne “Skolas mājasdarbu plānotājs” ir paredzēta lietošanai mobilajās ierīcēs ar Android vai iOS operētājsistēmu.

Lietotnes galvenais mērķis ir palīdzēt skolēniem organizēt mājasdarbus un sekot līdzi to izpildes termiņiem.

Ievērojot, ka šī programmatūras prasību specifikācija ir izstrādāta mācību nolūkos, projekta realizācijas tehnoloģiju izvēle ir ierobežota mācību kursa ietvaros.

Lietotne paredzēta individuālai lietošanai, un vienlaikus sistēmu izmanto viens lietotājs.

4. Pieņēmumi un atkarības

Tiek pieņemts, ka lietotājam ir mobilā ierīce ar Android vai iOS operētājsistēmu.

Tiek pieņemts, ka lietotājs prot izmantot mobilās lietotnes pamatfunkcijas, piemēram, ievadīt tekstu, izvēlēties datumu un saņemt paziņojumus.

Lietotnes darbībai nav nepieciešams pastāvīgs interneta savienojums, jo mājasdarbu dati tiek saglabāti ierīcē. Interneta savienojums var būt nepieciešams tikai lietotnes atjauninājumu saņemšanai.

Tiek pieņemts, ka mobilajā ierīcē ir iespējota paziņojumu saņemšana, lai lietotājs varētu saņemt atgādinājumus par mājasdarbu izpildes termiņiem.

5. Konkrētās prasības

5.1. Funkcija “Apskatīt mājasdarbu sarakstu”

ID: K1

Ievads: funkcija ļauj lietotājam apskatīt visus saglabātos mājasdarbus.

Ievade: lietotājs atver mobilo lietotni.

Apstrāde: sistēma ielādē visus iepriekš saglabātos mājasdarbus un sakārto tos pēc izpildes termiņa.

Izvade: lietotājam tiek attēlots mājasdarbu saraksts ar priekšmetu, uzdevuma aprakstu, termiņu un izpildes statusu.

5.2. Funkcija “Pievienot mājasdarbu”

ID: K2

Ievads: funkcija ļauj lietotājam pievienot jaunu mājasdarbu.

Ievade: lietotājs nospiež pogu “Pievienot”, ievada priekšmeta nosaukumu, mājasdarba aprakstu un izpildes termiņu.

Apstrāde: sistēma pārbauda, vai obligātie lauki ir aizpildīti. Ja dati ir ievadīti korekti, sistēma saglabā jauno mājasdarbu datu sarakstā.

Izvade: jaunais mājasdarbs tiek attēlots mājasdarbu sarakstā.

5.3. Funkcija “Rediģēt mājasdarbu”

ID: K3

Ievads: funkcija ļauj lietotājam mainīt iepriekš saglabāta mājasdarba informāciju.

Ievade: lietotājs izvēlas mājasdarbu no saraksta un nospiež pogu “Rediģēt”.

Apstrāde: sistēma atver izvēlēta mājasdarba informāciju rediģēšanas režīmā. Lietotājs var mainīt priekšmetu, uzdevuma aprakstu vai izpildes termiņu. Pēc pogas “Saglabāt” nospiešanas sistēma atjaunina ierakstu.

Izvade: mājasdarbu sarakstā tiek attēlota atjauninātā informācija.

5.4. Funkcija “Dzēst mājasdarbu”

ID: K4

Ievads: funkcija ļauj lietotājam izdzēst izvēlēto mājasdarbu.

Ievade: lietotājs izvēlas mājasdarbu no saraksta un nospiež pogu “Dzēst”.

Apstrāde: sistēma parāda apstiprinājuma paziņojumu. Ja lietotājs apstiprina dzēšanu, mājasdarbs tiek izņemts no saraksta.

Izvade: izvēlētais mājasdarbs vairs netiek attēlots mājasdarbu sarakstā.

5.5. Funkcija “Atzīmēt kā izpildītu”

ID: K5

Ievads: funkcija ļauj lietotājam atzīmēt mājasdarbu kā izpildītu.

Ievade: lietotājs izvēlas mājasdarbu un nospiež atzīmi “Izpildīts”.

Apstrāde: sistēma maina mājasdarba statusu no “Neizpildīts” uz “Izpildīts”.

Izvade: mājasdarbu sarakstā pie izvēlēta uzdevuma tiek attēlots statuss “Izpildīts”.

5.6. Funkcija “Filtrēt mājasdarbus pēc priekšmeta”

ID: K6

Ievads: funkcija ļauj lietotājam atlasīt mājasdarbus pēc konkrēta mācību priekšmeta.

Ievade: lietotājs izvēlas priekšmetu no priekšmetu saraksta vai ievada priekšmeta nosaukumu meklēšanas laukā.

Apstrāde: sistēma salīdzina izvēlēto priekšmetu ar saglabātajiem mājasdarbiem un atlasa tikai atbilstošos ierakstus.

Izvade: lietotājam tiek attēloti tikai izvēlētajam priekšmetam atbilstošie mājasdarbi.

5.7. Funkcija “Saņemt atgādinājumu”

ID: K7

Ievads: funkcija ļauj lietotājam saņemt paziņojumu par tuvojošos mājasdarba izpildes termiņu.

Ievade: lietotājs pievieno mājasdarbu un norāda tā izpildes termiņu.

Apstrāde: sistēma pārbauda mājasdarbu termiņus un sagatavo paziņojumu pirms termiņa beigām. Paziņojums tiek parādīts mobilās ierīces paziņojumu sadaļā.

Izvade: lietotājs saņem atgādinājumu par mājasdarbu.

5.8. Funkcija “Apskatīt šodienas uzdevumus”

ID: K8

Ievads: funkcija ļauj lietotājam apskatīt mājasdarbus, kuru izpildes termiņš ir šodien.

Ievade: lietotājs nospiež pogu “Šodien”.

Apstrāde: sistēma pārbauda visus saglabātos mājasdarbus un atlasa tos, kuru termiņš sakrīt ar pašreizējo datumu.

Izvade: lietotājam tiek attēlots šodien izpildāmo mājasdarbu saraksts.

6. Ārējās saskarnes prasības

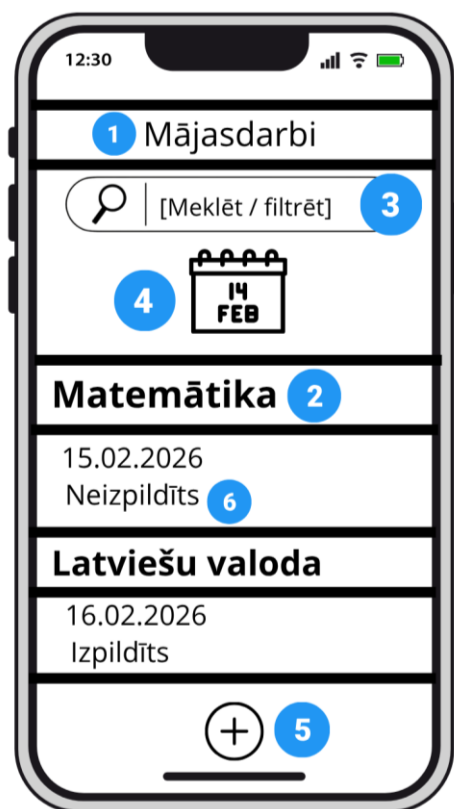
6.1. Ekrāna formāti

Produkts atbalsta mobilās ierīces ar minimālo ekrāna izmēru 5” un minimālo izšķirtspēju 720x1280 pikseli.

Lietotne ir paredzēta lietošanai Android un iOS mobilajās ierīcēs.

6.2. Lietotāja saskarne “Mājasdarbu saraksts”

Saskarnes struktūra: skat. 2. attēlu.



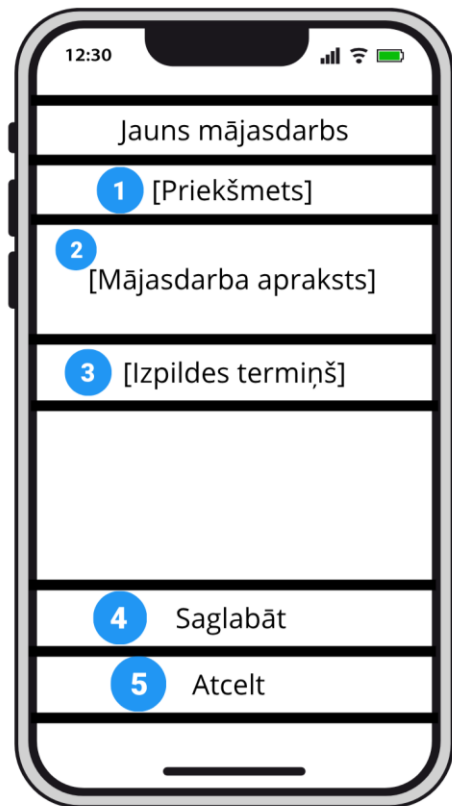
(2. attēls) Lietotāja saskarne “Mājasdarbu saraksts”

Saskarnes elementi:

- 1) virsraksts “Mājasdarbi”
- 2) mājasdarbu saraksts
- 3) meklēšanas vai filtrēšanas lauks
- 4) poga “Šodien”
- 5) poga “Pievienot mājasdarbu”
- 6) mājasdarba statuss (“Izpildīts” vai “Neizpildīts”)

6.3. Lietotāja saskarne “Jauns mājasdarbs”

Saskarnes struktūra: skat. 3. attēlu.



(3. attēls) Lietotāja saskarne “Jauns mājasdarbs”

Saskarnes elementi:

- 1) lauks “Priekšmets”
- 2) lauks “Mājasdarba apraksts”
- 3) lauks “Izpildes termiņš”
- 4) poga “Saglabāt”
- 5) poga “Atcelt”

6.4. Lietotāja saskarne “Mājasdarba rediģēšana”

Saskarnes struktūra: skat. 4. attēlu.



(4. attēls) Lietotāja saskarne “Mājasdarba rediģēšana”

Saskarnes elementi:

- 1) lauks “Priekšmets”
- 2) lauks “Mājasdarba apraksts”
- 3) lauks “Izpildes termiņš”
- 4) poga “Saglabāt izmaiņas”
- 5) poga “Dzēst mājasdarbu”

6.5. Lietotāja saskarne “Atgādinājumi”

Saskarnes struktūra: skat. 5. attēlu.



(5. attēls) Lietotāja saskarne “Atgādinājumi”

Saskarnes elementi:

- 1) paziņojumu saraksts
- 2) mājasdarba nosaukums
- 3) izpildes termiņš
- 4) poga “Atzīmēt kā izpildītu”
- 5) poga “Aizvērt”

7. Projekta ierobežojumi

7.1. Aparatūras ierobežojumi

Mobilajai lietotnei „Skolas mājasdarbu plānotājs” jādarbojas Android 10 vai jaunākās versijās, kā arī iOS 15 vai jaunākās versijās.

Lietotnei jāatbalsta mobilās ierīces ar minimālo ekrāna izmēru 5 collas un minimālo izšķirtspēju 720x1280 pikseļi.

7.2. Citas prasības

Lietotnes lietotāja saskarnei jābūt pieejamai latviešu valodā.

Lietotnei jānodrošina mājasdarbu datu saglabāšana ierīces atmiņā.

Lietotnes darbībai jābūt stabilai un saprotamai skolēniem bez speciālām tehniskām zināšanām.

8. Prasību tabula

ID	Prasība	Lpp.
K1	Apskatīt mājasdarbu sarakstu	4
K2	Pievienot mājasdarbu	4
K3	Rediģēt mājasdarbu	4
K4	Dzēst mājasdarbu	4
K5	Atzīmēt kā izpildītu	4
K6	Filtrēt mājasdarbus pēc priekšmeta	4
K7	Saņemt atgādinājumu	5
K8	Apskatīt šodienas uzdevumus	5

9. Izstrādes metodika

9.1. Izvēlēta metodika

Mobilās lietotnes “Skolas mājasdarbu plānotājs” izstrādei ir izvēlēta Agile programmatūras izstrādes metodika.

Agile metodika paredz projekta izstrādi nelielos posmos, pakāpeniski pievienojot jaunas funkcijas un regulāri pārbaudot rezultātu.

9.2. Izvēles pamatojums

Agile metodika tika izvēlēta šādu iemeslu dēļ:

- projekts ir salīdzinoši neliels
- lietotāju prasības var mainīties izstrādes laikā
- funkcijas iespējams realizēt pakāpeniski
- katru funkciju var pārbaudīt atsevišķi

- kļūdas iespējams ātri novērst

Sākotnēji tiek realizētas pamatfunkcijas, piemēram, mājasdarbu apskate un pievienošana. Pēc tam tiek pievienotas papildu funkcijas, piemēram, filtrēšana, rediģēšana un atgādinājumi.

Šāda pieeja ļauj efektīvāk organizēt izstrādes procesu un savlaicīgi konstatēt iespējamās problēmas.

10. Izstrādes plāns

Projekta izstrāde ir sadalīta vairākos secīgos posmos.

Posms	Darba apraksts	Ilgums
1	Problēmas izpēte un lietotāju aptauja	1 nedēļa
2	Prasību analīze un programmatūras prasību specifikācijas izstrāde	2 nedēļas
3	Lietošanas gadījumu diagrammas izveide	3 dienas
4	Lietotāja saskarnes prototipu izstrāde	1 nedēļa
5	Datu struktūras un datubāzes projektēšana	1 nedēļa
6	Funkcijas "Pievienot mājasdarbu" realizācija	1 nedēļa
7	Funkcijas "Apskatīt mājasdarbu sarakstu" realizācija	1 nedēļa
8	Funkciju "Rediģēt", "Dzēst" un "Atzīmēt kā izpildītu" realizācija	2 nedēļas
9	Funkciju "Filtrēt mājasdarbus" un "Apskatīt šodienas uzdevumus" realizācija	1 nedēļa
10	Atgādinājumu sistēmas izstrāde un konfigurēšana	2 nedēļas
11	Lietotnes testēšana un kļūdu novēršana	2 nedēļas
12	Dokumentācijas sagatavošana un projekta noslēgums	1 nedēļa

Kopējais izstrādes laiks - 12 nedēļas (3 mēneši).